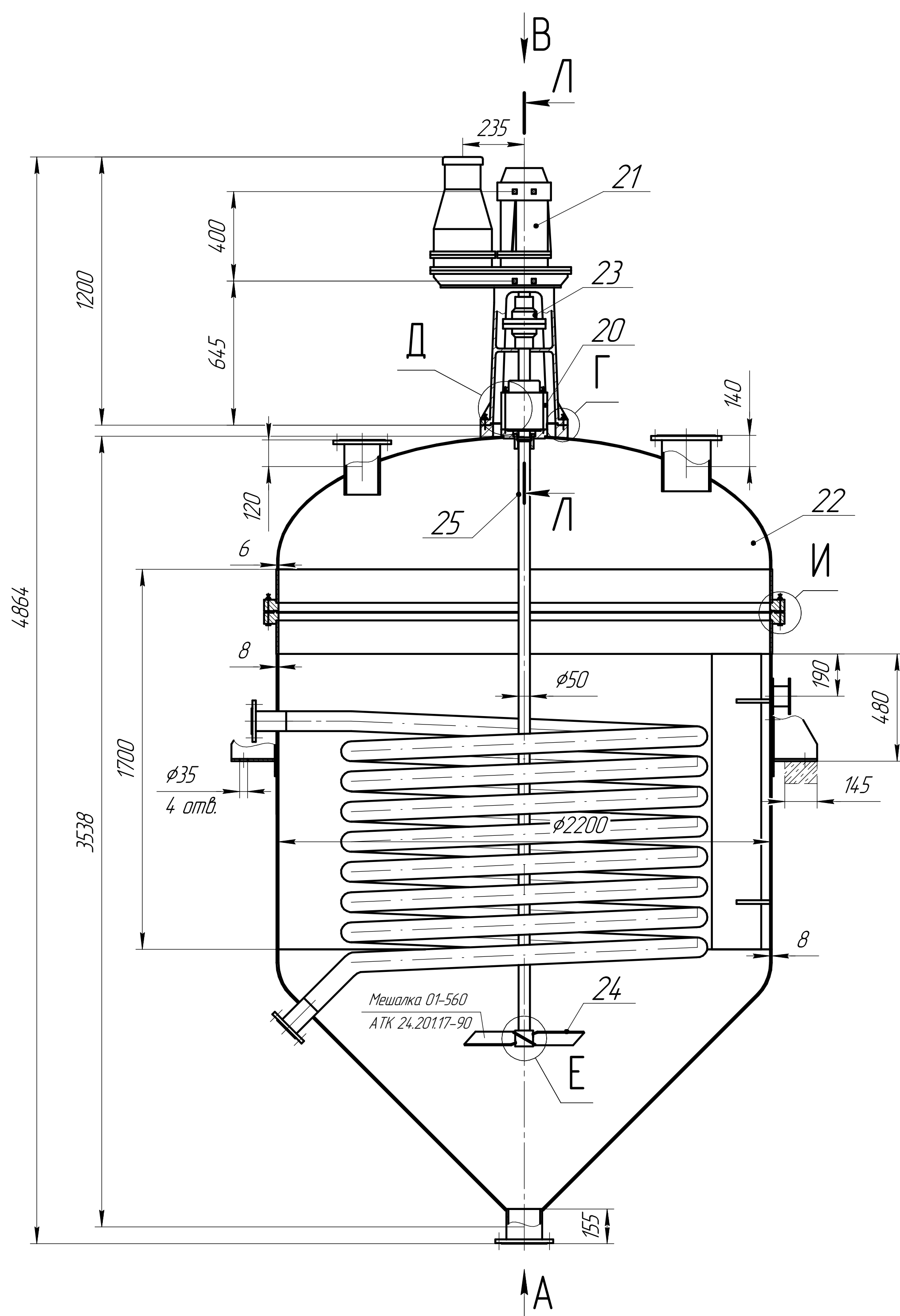
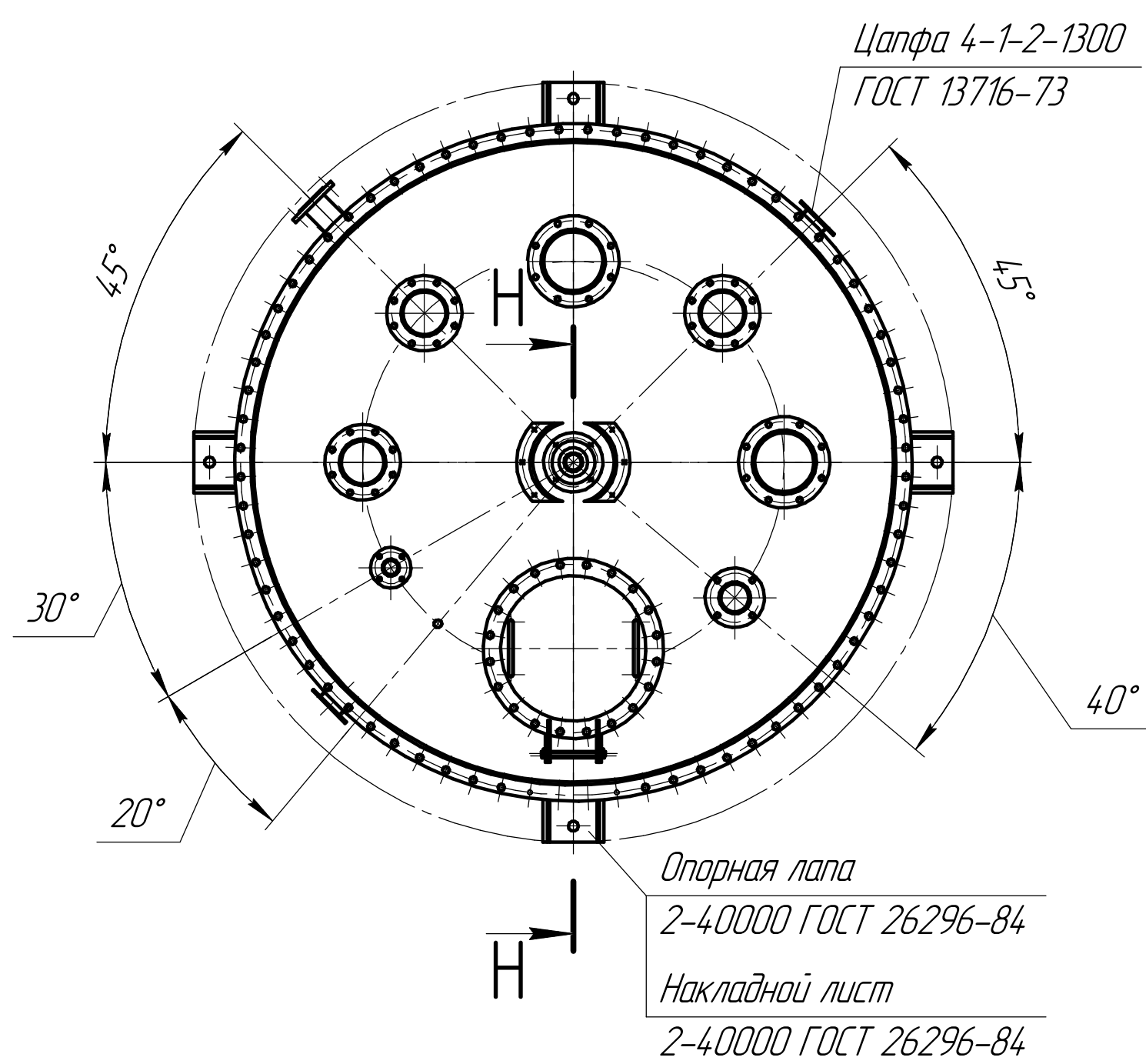




A(1:20) привод не показан



| Обозначение<br>штуцера | Назначение штуцера         | $D_y$ , мм | $P_y$ , МПа |
|------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| А                      | Для загрузки               | 200        | 0,6         |
| Б                      | Резервный                  | 100        | 0,6         |
| В                      | Резервный                  | 150        | 0,6         |
| Г                      | Технологический            | 150        | 0,6         |
| Д                      | Для трубы передавливания   | 150        | 0,6         |
| Е                      | Для манометра              | 50         | 0,6         |
| Ж                      | Для термпары               | M27x2      | 0,6         |
| З                      | Технологический            | 200        | 0,6         |
| И                      | Вход и выход теплоносителя | 80         | 0,6         |
| К                      | Для слива                  | 150        | 0,6         |
| Л                      | Люк                        | 600        | 0,6         |

| Поз. | Обозначение          | Наименование                  | кол. | Доп. указания |
|------|----------------------|-------------------------------|------|---------------|
|      |                      | Покупные изделия              |      |               |
| 1    |                      | Болт М6-6дх20.20              |      |               |
|      |                      | ГОСТ 7805-70                  | 3    |               |
| 2    |                      | Болт М12-6дх60.20             |      |               |
|      |                      | ГОСТ 7805-70                  | 6    |               |
| 3    |                      | Болт М20-6дх140.20            |      |               |
|      |                      | ГОСТ 7798-70                  | 72   |               |
| 4    |                      | Болт М20-6дх80.20             |      |               |
|      |                      | ГОСТ 7798-70                  | 20   |               |
| 5    |                      | Шпилька М16-6дх50.20          |      |               |
|      |                      | ГОСТ 22033-76                 | 6    |               |
| 6    |                      | Шпилька М16-6дх220.20         |      |               |
|      |                      | ГОСТ 22033-76                 | 4    |               |
| 7    |                      | Гайка М12-6Н.20               |      |               |
|      |                      | ГОСТ 5927-70                  | 6    |               |
| 8    |                      | Гайка М16-6Н.20               |      |               |
|      |                      | ГОСТ 5927-70                  | 10   |               |
| 9    |                      | Гайка М20-6Н.20               |      |               |
|      |                      | ГОСТ 5927-70                  | 72   |               |
| 10   |                      | Гайка М20-6Н.20               |      |               |
|      |                      | ГОСТ 5915-70                  | 20   |               |
| 11   |                      | Гайка М39х15-6Н.20            |      |               |
|      |                      | ГОСТ 11871-88                 | 2    |               |
| 12   |                      | Шайба 6.20                    |      |               |
|      |                      | ГОСТ 13463-77                 | 3    |               |
| 13   |                      | Шайба 12.20 ГОСТ 6402-70      | 6    |               |
| 14   |                      | Шайба 16.20 ГОСТ 6402-70      | 10   |               |
| 15   |                      | Шайба 20.20 ГОСТ 6402-70      | 92   |               |
| 16   |                      | Шайба 39.Ст3сп ГОСТ 11872-89  | 2    |               |
| 17   |                      | Шпонка 14х12х50               |      |               |
|      |                      | ГОСТ 10748-79 12Х18Н10Т       | 1    |               |
| 18   |                      | Шпонка 14х9х63                |      |               |
|      |                      | ГОСТ 23360-78 Сталь 35        | 2    |               |
| 19   |                      | Прокладка 1-2200-0,3          |      |               |
|      |                      | ГОСТ 28759.2-90               | 1    | паронит ПМБ   |
| 20   |                      | Уплотнение торцевое           |      |               |
|      |                      | ТЗ-50-6 АТК24.20113-90        | 1    |               |
|      |                      |                               |      |               |
|      |                      |                               |      |               |
|      |                      | Вновь разрабатываемые изделия |      |               |
| 21   | 206.088.01.00.000 ВО | Привод. Общий вид             | 1    |               |
| 22   | 206.088.02.00.000 ВО | Корпус. Общий вид             | 1    |               |
| 23   | 206.088.03.00.000    | Муфта фланцевая               | 1    |               |
| 24   | 206.088.04.00.000    | Мешалка трехлопастная         | 1    |               |
| 25   | 206.088.05.00.000    | Вал                           | 1    |               |
| 26   | 206.088.06.00.000    | Шайба с прорезью              | 1    |               |
| 27   | 206.088.07.00.000    | Втулка монтажная              | 1    |               |

### Техническая характеристика

1. Среда в аппарате: ортофосфорная кислота, концентрация 80%  
плотность  $870 \text{ кг/м}^3$ , температура –  $20^\circ\text{C}$
2. Номинальный объем  $10 \text{ м}^3$ , рабочий –  $\text{м}^3$ .
3. Срок службы 10 лет.
4. Давление в корпусе рабочее:  
избыточное –  $0,25 \text{ МПа}$ ;  
остаточное –  $0,02 \text{ МПа}$ .
5. Давление в корпусе расчётное предельное:  
избыточное не более  $0,3 \text{ МПа}$ ;  
остаточное не менее  $0,03 \text{ МПа}$ .
6. Мощность электродвигателя типа 2, исполнения 1, габарита 1:  
расчетная –  $24 \text{ кВт}$ ;  
номинальная –  $3,0 \text{ кВт}$ .
7. Частота вращения вала мешалки:  
рабочая –  $315 \text{ об/мин}$ ;  
предельная –  $325 \text{ об/мин}$ .
8. Масса аппарата в рабочем состоянии не более –  $10,56 \text{ т}$ .

## Технические требования

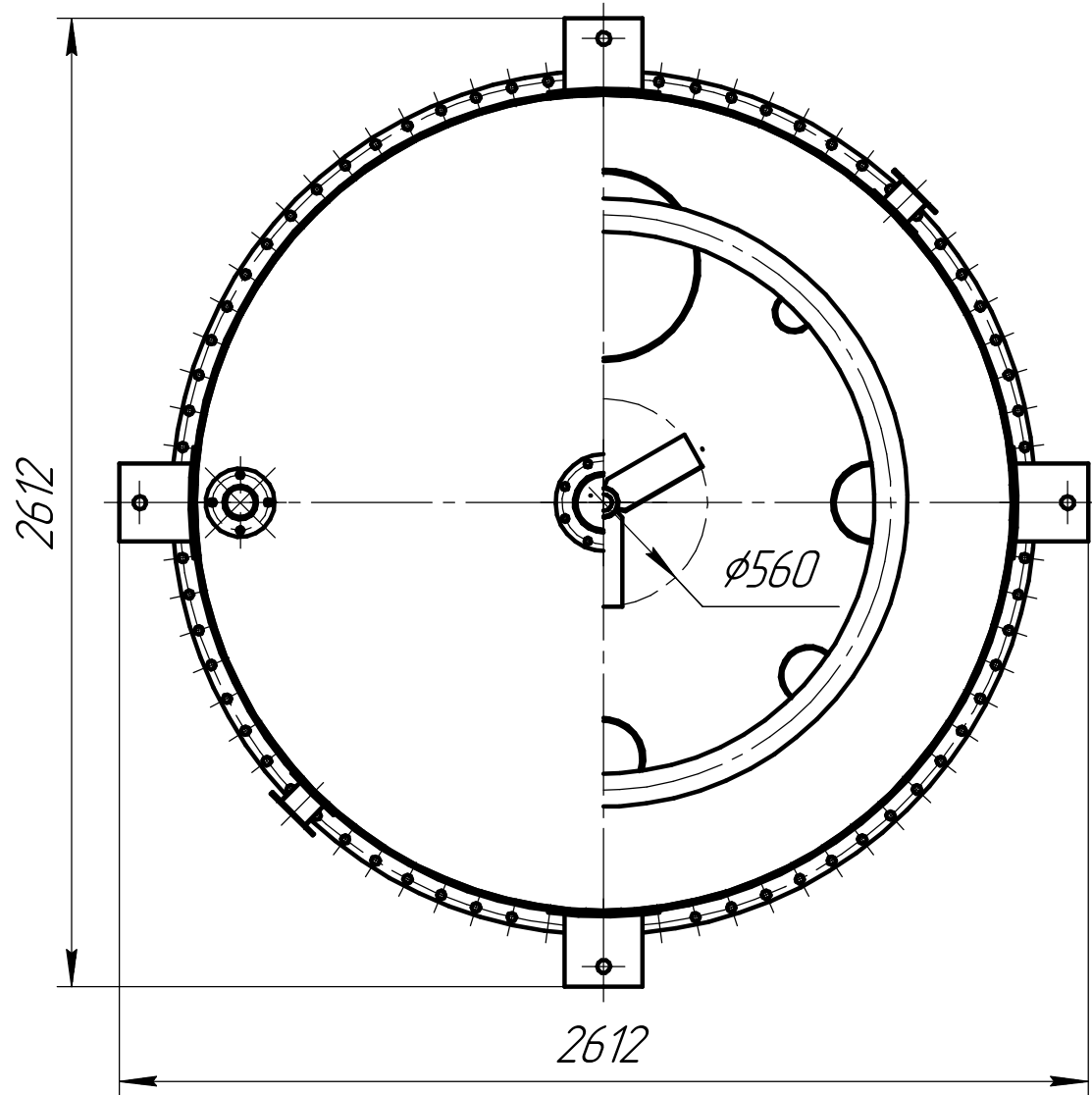
2. *Аппарат изготовить и испытать в соответствии с ОСТ 24-01-1244-88Е "Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия".*
3. *Корпус аппарата изготовить и испытать согласно ОСТ 26-291-87Е "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия".*
4. *Аппарат подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора и должен соответствовать инструкции ПБЮ-45-96 "Правила устройства и эксплуатации сосудов, работающих под давлением".*
5. *Корпус аппарата подвергнуть гидравлическому испытанию продным давлением 0,667 МПа.*
6. *Материал корпуса аппарата и люка – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; вала, мешалки, шпонки и фланцев – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; опор и цапф – Ст3сп ГОСТ 380-2005.*
7. *Допустимая скорость коррозии не более 0,1 мм в год.*
8. *Торцовое уплотнение должно соответствовать требованиям ОСТ 26-01-88-87Е "Уплотнение валов торцовые для аппаратов с перемешивающими устройствами. Общие технические условия".*
9. *Фланцевые соединения должны соответствовать ГОСТ 875.9-90 "Фланцы сосудов и аппаратов Технические требования".*
10. *Конструкция мешалки по АТК 24.201.17-90.*
11. *Штифтов по АТК 24.218.06-90, корпус аппарата по ГОСТ 9931-85.*

|           |  |          |       |      |                                 |                      |            |         |         |
|-----------|--|----------|-------|------|---------------------------------|----------------------|------------|---------|---------|
|           |  |          |       |      |                                 | 206.088.00.00.000 ВО |            |         |         |
| Изм./лист |  | № докум. | Подп. | Дата | Аппарат с мешалкой<br>Общий вид |                      | Лист       | Масса   | Масштаб |
| Разработ. |  | Власов   |       |      |                                 |                      |            | 10,56 т | 1:15    |
| Проект.   |  | Луцко    |       |      |                                 |                      | Лист       | 1       | Листов  |
| Т. контр. |  |          |       |      | Кафедра механики                |                      | СПбГТИ(ТУ) |         |         |
| Н.контр.  |  |          |       |      |                                 |                      | ар 124     |         |         |
| Упр.      |  |          |       |      |                                 |                      |            |         |         |

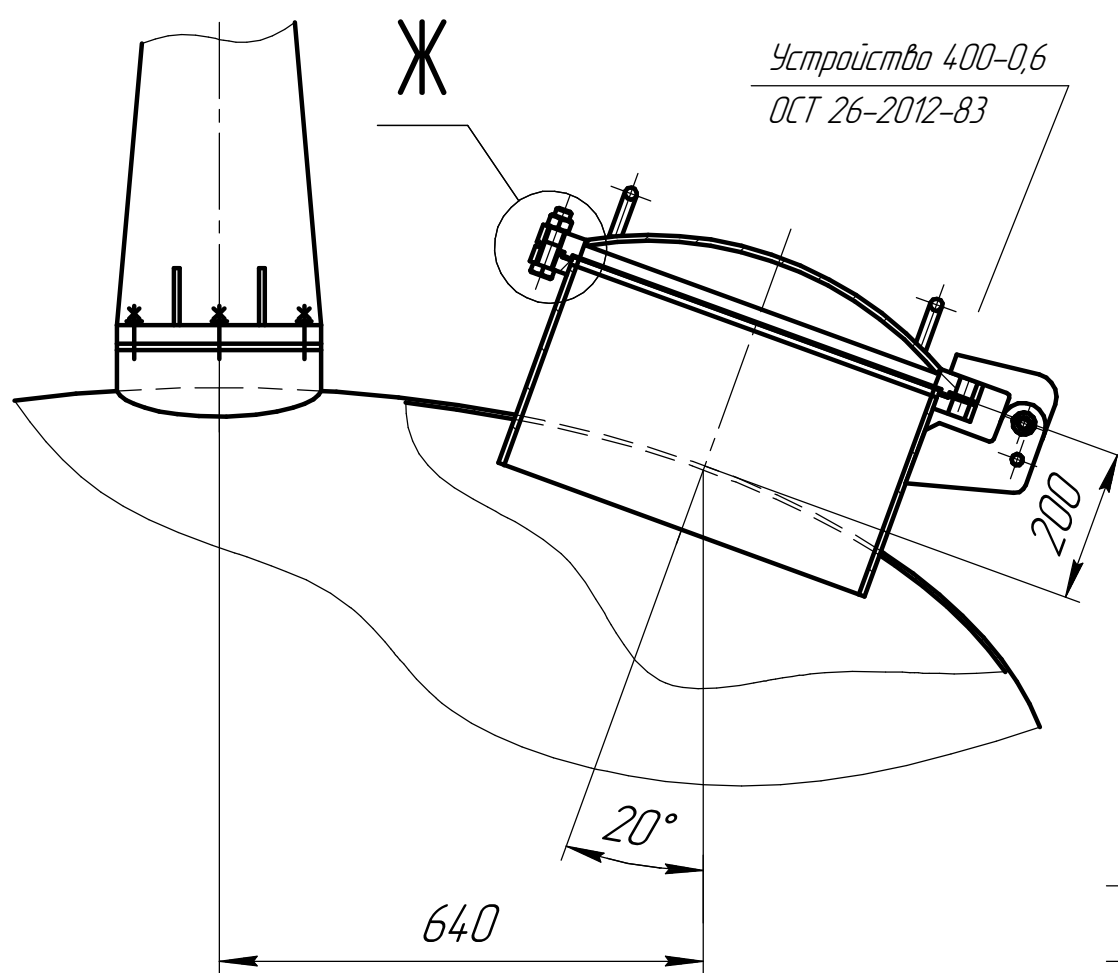
| Ид-№ № подл.                                                                          | Подп. и дата | Взам. инд. № | Ид-№ № подл. | Подп. и дата | Стор. № | Перв. примеч. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| КОПИЯ от 23 апреля 2024 г. ООО «ИКОН» - система проектной, Расстав все подп. записаны |              |              |              |              |         |               |

206.088.00.00.000 B0

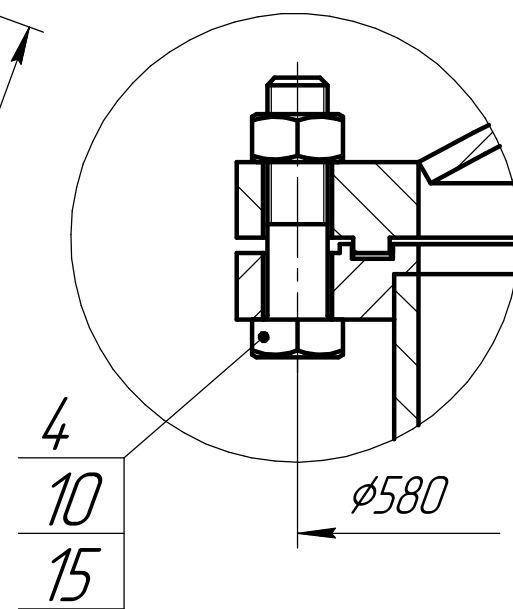
А(1:20)



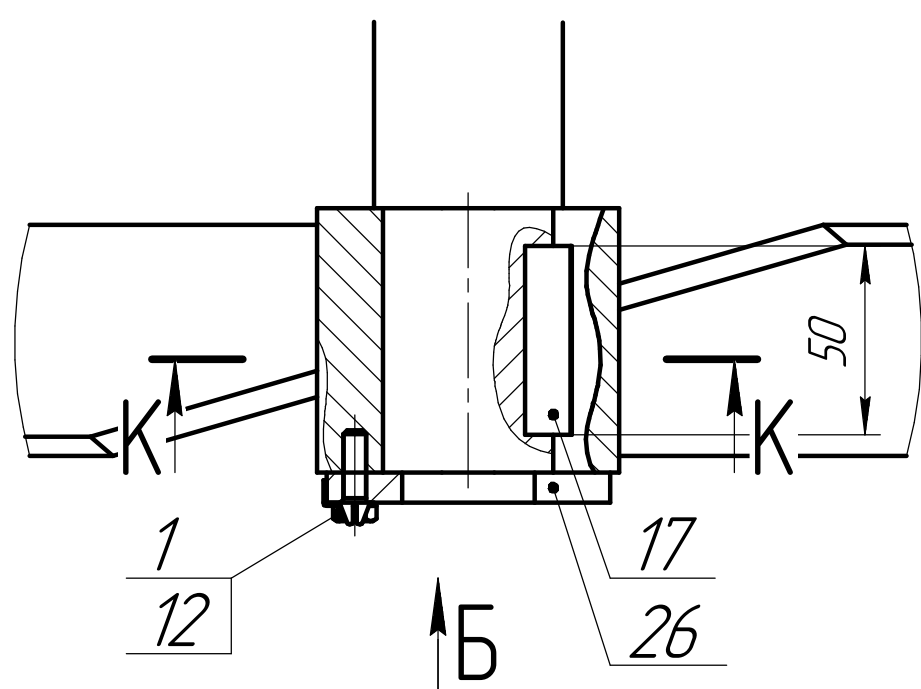
Н-Н



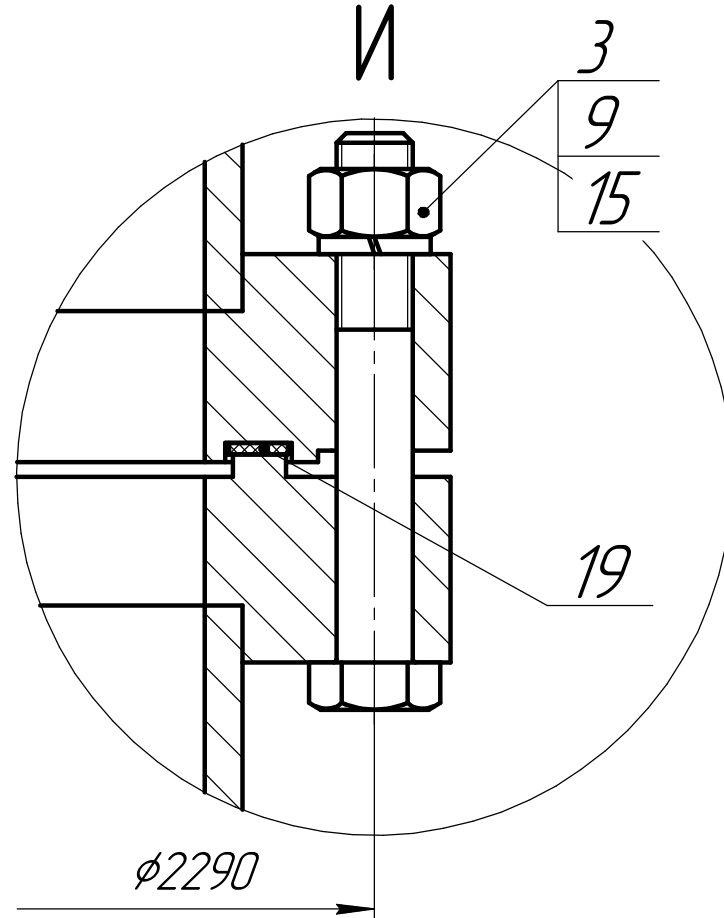
Ж(1:2,5)



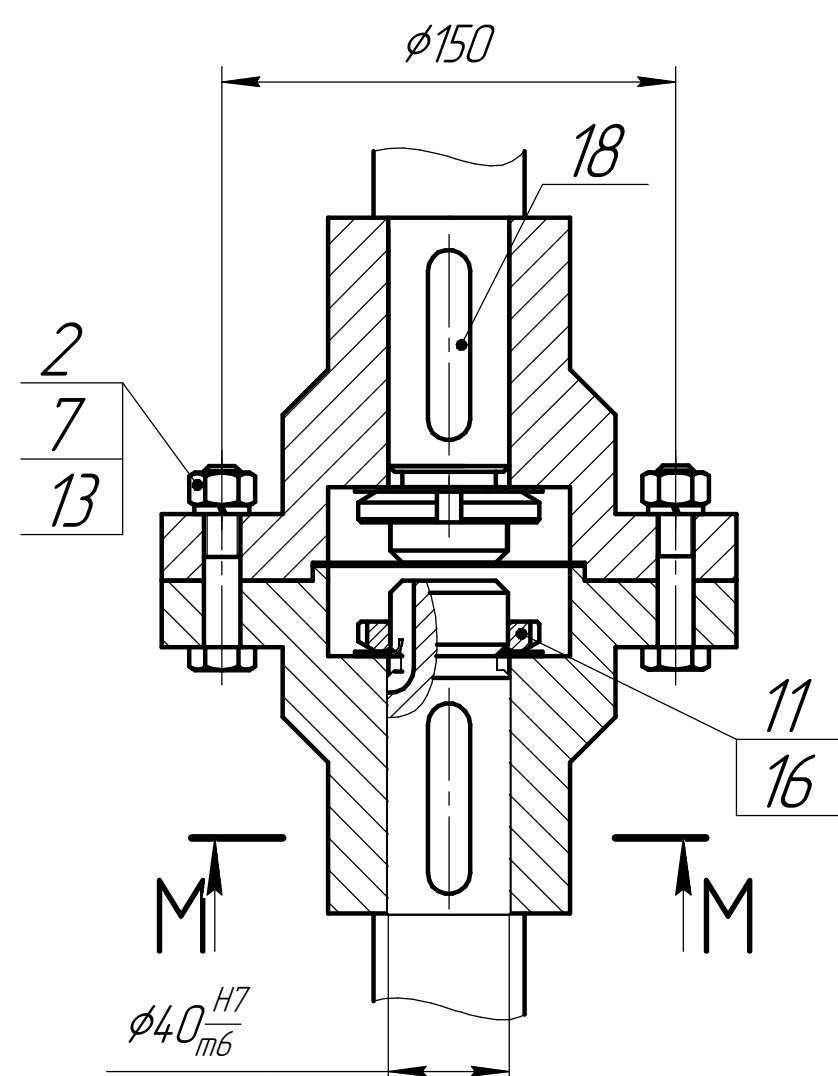
Е(1:2)



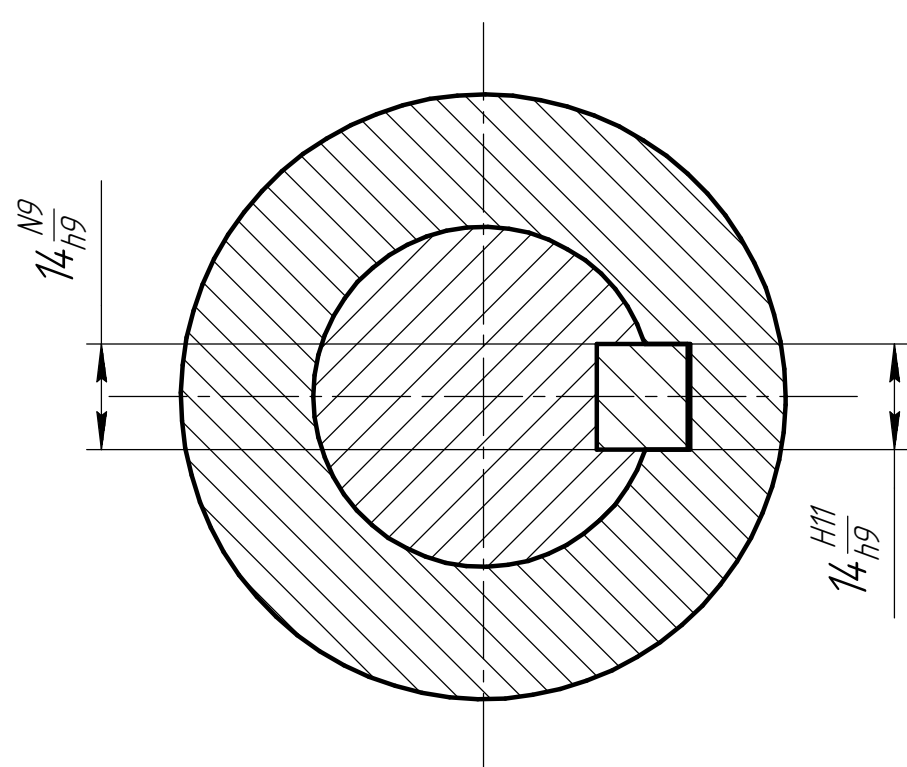
И



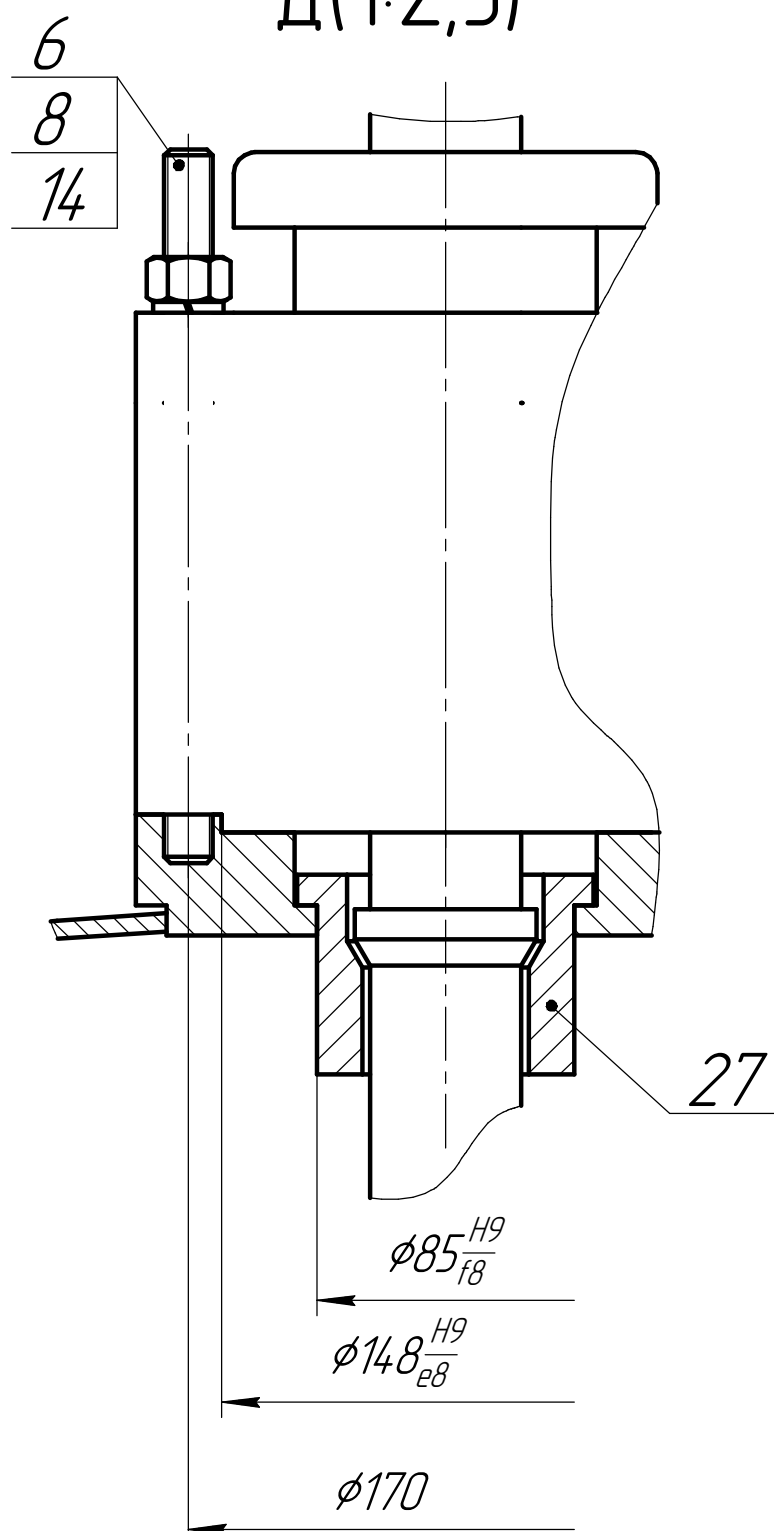
Л-Л(1:2,5)



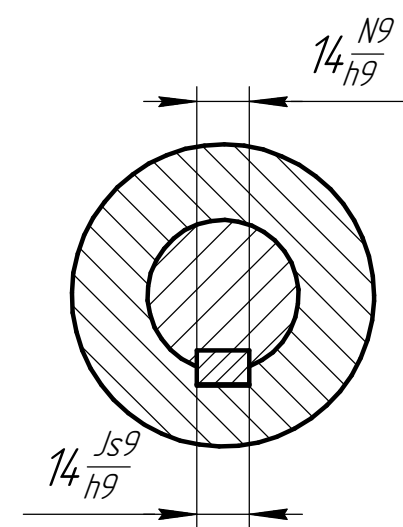
К-К(1:1)



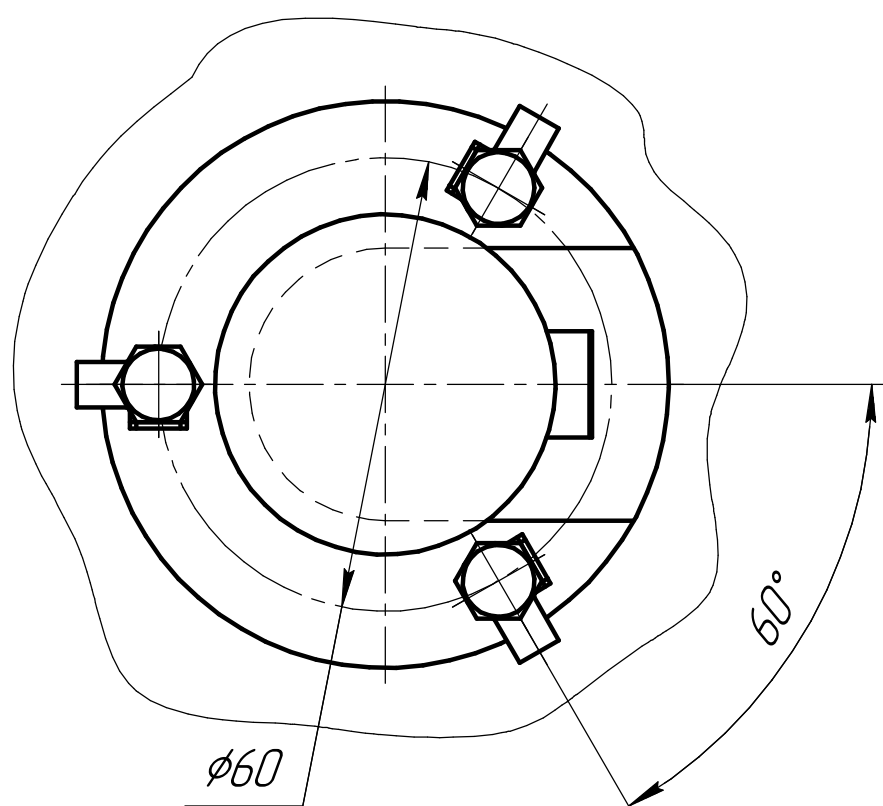
Д(1:2,5)



М-М(1:2)



Б(1:1)



Г(1:2)

